

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\text{آهنگ متوسط تغییر تابع از } ۲ \text{ تا } ۲+h = \frac{f(۲+h)-f(۲)}{۲+h-۲}$$

$$= \frac{(۲+h+\frac{1}{۲+h})-(۲+\frac{1}{۲})}{h} = \frac{\Delta}{۹}$$

$$\stackrel{h \neq 0}{\Rightarrow} ۲+h+\frac{1}{۲+h} - \frac{5}{۲} = \frac{\Delta}{۹}h \Rightarrow h+\frac{1}{۲+h} - \frac{1}{۲} = \frac{\Delta}{۹}h$$

$$\Rightarrow ۹h+\frac{۹}{۲+h} - \frac{۹}{۲} = \Delta h \Rightarrow h+\frac{۹}{۲+h} = \frac{۹}{۲}$$

$$\Rightarrow \frac{h^۲+۲h+۹}{۲+h} = \frac{۹}{۲} \Rightarrow ۲h^۲ - 5h = 0 \Rightarrow \begin{cases} h = ۲/5 \\ h = 0 \end{cases}$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

آهنگ متوسط تغییر در بازه $[۱, ۴]$:

$$\frac{f(۴)-f(۱)}{۴-۱} = \frac{(۱۲+\frac{۲}{۴})-(۳+۲)}{۳} = \frac{\Delta}{۳}$$

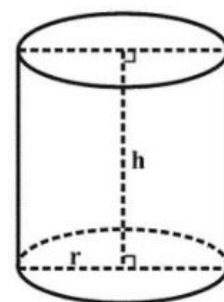
$$x = \alpha \text{ آهنگ لحظه‌ای تغییر } = f'(\alpha) = ۳ - \frac{1}{\sqrt{\alpha^۳}}$$

$$\Rightarrow ۳ - \frac{1}{\sqrt{\alpha^۳}} = \frac{\Delta}{۳} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\alpha^۳}} = ۳ - \frac{\Delta}{۳} = \frac{1}{۳} \Rightarrow \sqrt{\alpha^۳} = ۳$$

$$\alpha^۳ = ۹ \Rightarrow \alpha = \sqrt[۳]{۹}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

مساحت کل استوانه $S = 2\pi rh + 2\pi r^2$

$$\xrightarrow{h=10} S = 20\pi r + 2\pi r^2$$

آهنگ لحظه‌ای تغییر مساحت $S'(r) = 20\pi + 4\pi r$

$$\Rightarrow S'(4) = 20\pi + 16\pi \Rightarrow S'(4) = 36\pi$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

روش اول:

$$\text{آهنگ متوسط در } [0, 100] = \frac{V(100) - V(0)}{100 - 0} = \frac{0 - 40}{100} = -\frac{40}{100}$$

$$V'(t) = 80 \left(\frac{-1}{100} \right) \left(1 - \frac{t}{100} \right) = -\frac{8}{10} \left(1 - \frac{t}{100} \right)$$

$$\Rightarrow -\frac{40}{100} = -\frac{8}{10} \left(1 - \frac{t}{100} \right) \Rightarrow t = 50$$

روش دوم:

اگر $f(x) = ax^2 + bx + c$ باشد آنگاه آهنگ متوسط تغییر در بازه $[a, b]$ با آهنگ لحظه‌ای تغییر در $x = \frac{a+b}{2}$ برابر است؛ در نتیجه چون V یک تابع درجه ۲ است، لذا داریم:

$$\text{آهنگ متوسط در } [0, 100] = V'(t_0) \Rightarrow t_0 = \frac{0+100}{2} = 50s$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

مساحت مستطیل ABCD برابر است با $S(x) = x\sqrt{x}$. پس داریم:

$$[1, 4] \text{ آهنگ متوسط در فاصله } = \frac{S(4)-S(1)}{4-1} = \frac{4-1}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

$$S'(x) = \sqrt{x} + x \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

$$\xrightarrow{S'(x)=\frac{3}{2}} \frac{3}{2}\sqrt{x} = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{196}{81}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

آهنگ متوسط تغییر تابع f در بازه $[0, a]$ برابر است با:

$$A = \frac{f(a)-f(0)}{a-0} = \frac{a^3-0a^0}{a} = a^2 - 0$$

آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع f در $x = \sqrt{a}$ نیز برابر $f'(\sqrt{a})$ است:

$$f(x) = 3x^2 - 0 \Rightarrow f'(\sqrt{a}) = 3a - 0 = B$$

$$\Rightarrow A - B = a^2 - 3a$$

حداقل مقدار $a^2 - 3a$ برابر $-\frac{9}{4}$ است که به ازای $a = \frac{3}{2}$ به دست می‌آید.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$d = \sqrt{x^2 + (\sqrt{yx+4})^2} = \sqrt{x^2 + yx + 4}$$

$$\Rightarrow \text{آهنگ لحظه‌ای تغییر } d = d' = \frac{2x+y}{2\sqrt{x^2+yx+4}}$$

$$\xrightarrow{x=5} d' = \frac{10+y}{2\sqrt{25+5y+4}} = \frac{17}{16}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ۴

$$\text{آهنگ متوسط در بازه } [0, 2] = \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{4 \times 2^3 - 2}{2} = 5$$

$$f'(x) = \text{آهنگ لحظه‌ای در } x = \frac{3}{4}$$

به کمک رابطه $(f(x)g(x))' = g'(x)f(x) + f'(x)g(x)$ ، مشتق تابع f را می‌یابیم:

$$f'(x) = \sqrt{4x+1} + \frac{2(x+2)}{\sqrt{4x+1}}$$

$$\Rightarrow f'(\frac{3}{4}) = 2 + \frac{11}{4} = 4\frac{7}{5}$$

$$\Rightarrow 0\frac{2}{5} = \text{آهنگ لحظه‌ای} - \text{آهنگ متوسط}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه ۲

$$\text{آهنگ تغییر متوسط} = \frac{f(4) - f(0)}{4 - 0} = \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{4}} - (\sqrt{1} + 1)}{4 - 0} = \frac{1 + \frac{1}{4}}{4}$$

$$= \frac{\frac{5}{4}}{4} = \frac{5}{16} = 0\frac{3}{4}$$

$$f'(x) = \text{آهنگ تغییر لحظه‌ای در } x = \frac{3}{4}$$

$$f'(x) = \frac{2}{4\sqrt{4x+1}} - \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(\frac{3}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{(\frac{7}{4})^2} = \frac{1}{2} - \frac{16}{49} = 0\frac{5}{49} - 0\frac{16}{49} = 0\frac{33}{49}$$

$$\Rightarrow 0\frac{0}{49} = \text{آهنگ تغییر متوسط} - \text{آهنگ تغییر لحظه‌ای}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا ضابطه‌ی محیط دایره را بر حسب مساحت آن می‌نویسیم و از آن نسبت به مساحت مشتق می‌گیریم:

$$S = \pi r^2 \Rightarrow r = \sqrt{\frac{S}{\pi}} \quad (1)$$

$$P = 2\pi r \xrightarrow{(1)} P(S) = 2\sqrt{\pi} \times \sqrt{S}$$

$$\Rightarrow P'(S) = 2\sqrt{\pi} \times \frac{1}{2\sqrt{S}} = \sqrt{\frac{\pi}{S}}$$

اگر محیط برابر 6π باشد، مساحت را به دست می‌آوریم:

$$P = 2\pi r = 6\pi \Rightarrow r = 3 \Rightarrow S = \pi r^2 = \pi(3)^2 = 9\pi$$

$$P'(S) = \sqrt{\frac{\pi}{S}} \xrightarrow{S=9\pi} P'(9\pi) = \sqrt{\frac{\pi}{9\pi}} = \frac{1}{3}$$